

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Facultad de Ciencias Empresariales

Juan Pablo Arciniega

SOLUCIONES — TAREA

Cálculo Estocástico para Finanzas

Procesos de Poisson | Cadenas de Markov | Martingalas Discretas

1. Proceso de Poisson

Ejercicio 1.1 — Llegadas de órdenes en una mesa de FX ($\lambda = 10$ órdenes/hora)

(a) P(ninguna orden en [10:30, 11:00])

El intervalo dura 30 min = 0.5 horas. El número esperado de llegadas es:

$$\mu = \lambda \cdot h = 10 \times 0.5 = 5 \text{ órdenes}$$

Usando la distribución de Poisson:

$$P(N = 0) = e^{-\mu} \cdot \mu^0 / 0! = e^{-5} \approx 0.006738$$

✓ **P(0 órdenes en 30 min) = $e^{-5} \approx 0.6738\%$**

Implicación para el market-making: Con probabilidad ~99.3% llegará al menos una orden. Un market-maker que no recibe órdenes durante ese período enfrenta un costo de carry (el spread cotizado no se ejecuta), y podría indicar una anomalía de mercado, spread excesivamente amplio, o ausencia de liquidez. El book debería ajustar precios o alertar al trader.

(b) P(3 órdenes en [10:30,11:00] $\cap$ 7 órdenes en [11:30,12:00])

Intervalo 1: [10:30, 11:00], $h_1 = 0.5 \text{ h} \Rightarrow \mu_1 = 5$

Intervalo 2: [11:30, 12:00], $h_2 = 0.5 \text{ h} \Rightarrow \mu_2 = 5$

Los intervalos son DISJUNTOS, por lo que por la propiedad de incrementos independientes del Proceso de Poisson, los eventos son independientes.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(N_1 = 3) = e^{-5} \cdot 5^3 / 3! = e^{-5} \cdot 125 / 6 \approx 0.14037$$

$$P(N_2 = 7) = e^{-5} \cdot 5^7 / 7! = e^{-5} \cdot 78125 / 5040 \approx 0.10444$$

$$P(A \cap B) = 0.14037 \times 0.10444 \approx 0.01466$$

✓ **$P = e^{-10} \cdot 5^3 / 3! \cdot 5^7 / 7! \approx 1.466\%$**

⇒ **La independencia se justifica porque los intervalos son disjuntos (propiedad fundamental del PP)**

(c) Esperanza y desviación estándar en la jornada completa [9:00–17:00]

La jornada dura $T = 8$ horas.

$$E[N(T)] = \lambda \cdot T = 10 \times 8 = 80 \text{ órdenes}$$

$$\text{Var}(N(T)) = \lambda \cdot T = 80 \Rightarrow \sigma = \sqrt{80} \approx 8.944 \text{ órdenes}$$

Dimensionar infraestructura solo con la media (80 órdenes) es imprudente porque:

- En un escenario a 2σ podríamos tener $\sim 80 + 2 \times 8.94 \approx 98$ órdenes
- En un escenario a 3σ podríamos tener $\sim 80 + 3 \times 8.94 \approx 107$ órdenes
- Los sistemas de order routing deben dimensionarse para el percentil 99 o 99.9, no para la media

✓ **$E[N] = 80$, Desv.Est. = $\sqrt{80} \approx 8.94$ órdenes**

✓ **Un buffer del 20–30% sobre la media es prudente para absorber picos estadísticos**

(d) Desv.Est.(N(T)) $\propto \sqrt{T}$ y la regla de la raíz del tiempo

Para el Proceso de Poisson: $\text{Var}(N(T)) = \lambda T$, por lo que:

$$\text{Desv.Est.}(N(T)) = \sqrt{(\lambda T)} = \sqrt{\lambda} \cdot \sqrt{T} \propto \sqrt{T}$$

La varianza crece linealmente en T, pero la desviación estándar crece como $\sqrt{T}$. Esto es análogo al movimiento Browniano (raíz cuadrada del tiempo).

Conexión con VaR: Bajo el supuesto de rendimientos i.i.d. (normal), las pérdidas diarias se suman y la desviación estándar escala con $\sqrt{T}$:

$$\text{VaR}_{10} \approx \sqrt{10} \cdot \text{VaR}_1 \approx 3.162 \cdot \text{VaR}_1$$

Esto es la regla de Basilea para capital por riesgo de mercado: el horizonte de 10 días se calcula escalando el VaR de 1 día, justificado por el mismo argumento de varianza aditiva e i.i.d.

Ejercicio 1.2 — Probabilidades con intervalos solapados

(a) $P(N(2)=2 \text{ ó } N(7)-N(4)=3)$

Los intervalos $(0,2]$ y $(4,7]$ son disjuntos $\Rightarrow$ eventos $A = \{N(2)=2\}$ y $B = \{N(7)-N(4)=3\}$ son independientes.

Por inclusión-exclusión:

$$\begin{aligned}P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B) \\P(A) &= e^{-2\lambda} (2\lambda)^2 / 2! \quad (\text{intervalo longitud } 2) \\P(B) &= e^{-3\lambda} (3\lambda)^3 / 3! \quad (\text{intervalo longitud } 3)\end{aligned}$$

Para $\lambda = 2$ (inciso c):

$$\begin{aligned}P(A) &= e^{-4} \cdot 16/2 = 8e^{-4} \approx 0.14653 \\P(B) &= e^{-6} \cdot 216/6 = 36e^{-6} \approx 0.08924 \\P(A \cup B) &= 0.14653 + 0.08924 - 0.14653 \times 0.08924 \approx 0.22270\end{aligned}$$

(b) $P(N(2)=2 \text{ y } N(4)-N(1)=3)$ — intervalos solapados

Dividimos en subintervalos disjuntos: $I_1 = (0,1]$, $I_2 = (1,2]$, $I_3 = (2,4]$.

Sea A_i = número de llegadas en I_i . Por incrementos independientes, A_1, A_2, A_3 son independientes.

Reescribimos los eventos:

- $N(2) = 2 \Leftrightarrow A_1 + A_2 = 2$
- $N(4)-N(1) = 3 \Leftrightarrow A_2 + A_3 = 3$

$$P = \sum_{k=0}^{\infty} P(A_1=2-k) \cdot P(A_2=k) \cdot P(A_3=3-k)$$

Para λ general, $A_i \sim \text{Poisson}(\lambda \cdot \text{longitud})$. Con longitudes 1, 1, 2:

$$A_1 \sim \text{Poisson}(\lambda), \quad A_2 \sim \text{Poisson}(\lambda), \quad A_3 \sim \text{Poisson}(2\lambda)$$

(c) Cálculo numérico para $\lambda = 2$

$A_1 \sim P(2), A_2 \sim P(2), A_3 \sim P(4)$

$$\begin{aligned}P &= \sum_{k=0}^{\infty} [e^{-2} 2^{2-k} / (2-k)!] \cdot [e^{-2} 2^k / k!] \cdot [e^{-4} 4^{3-k} / (3-k)!] \\k=0: & [e^{-2} \cdot 4/2] [e^{-2} \cdot 1/1] [e^{-4} \cdot 64/6] = 2e^{-2} \cdot e^{-2} \cdot (32/3)e^{-4} \\k=1: & [e^{-2} \cdot 2/1] [e^{-2} \cdot 2/1] [e^{-4} \cdot 16/2] = 2e^{-2} \cdot 2e^{-2} \cdot 8e^{-4} \\k=2: & [e^{-2} \cdot 1/1] [e^{-2} \cdot 4/2] [e^{-4} \cdot 4/1] = e^{-2} \cdot 2e^{-2} \cdot 4e^{-4} \\P \approx & e^{-8} \cdot [64/3 + 32 + 8] = e^{-8} \cdot (21.33 + 32 + 8) = 61.33 e^{-8} \\& \approx 0.002066\end{aligned}$$

✓ $\lambda=2$: $P(N(2)=2 \text{ ó } N(7)-N(4)=3) \approx 22.27\%$

✓ $\lambda=2$: $P(N(2)=2 \text{ y } N(4)-N(1)=3) \approx 0.2066\%$

(d) Interpretación en alta frecuencia

En trading de alta frecuencia, los sistemas de monitoreo usan ventanas deslizantes solapadas para detectar ráfagas de órdenes. La probabilidad de observar 2 llegadas en $(0,2]$ y 3 en $(1,4]$ mide la coincidencia de señales entre ventanas. Es una herramienta de detección de anomalías: si esta

probabilidad es muy baja ($\sim 0.2\%$) pero el evento ocurre repetidamente, puede indicar spoofing, front-running, o una estrategia algorítmica sistemática.

Ejercicio 1.3 — Suma de Poisson y distribución condicional

(a) Demostración: $Z = X+Y \sim \text{Poisson}(\mu_1+\mu_2)$

Usamos funciones generatrices de probabilidad. Para $X \sim \text{Poisson}(\mu_1)$:

$$G_X(s) = E[s^X] = \exp(\mu_1(s-1))$$

Como X e Y son independientes:

$$G_Z(s) = G_X(s) \cdot G_Y(s) = \exp(\mu_1(s-1)) \cdot \exp(\mu_2(s-1)) = \exp((\mu_1+\mu_2)(s-1))$$

Esta es la FGP de una $\text{Poisson}(\mu_1+\mu_2)$. Por unicidad de la FGP: $Z \sim \text{Poisson}(\mu_1+\mu_2)$. ■

(b) Distribución condicional: $X | Z=n \sim \text{Binomial}(n, \mu_1/(\mu_1+\mu_2))$

Sea $p = \mu_1/(\mu_1+\mu_2)$. Por Bayes:

$$\begin{aligned} P(X=k | Z=n) &= P(X=k, Y=n-k) / P(Z=n) \\ &= [e^{-\mu_1} \mu_1^k / k!] \cdot [e^{-\mu_2} \mu_2^{n-k} / (n-k)!] / [e^{-(\mu_1+\mu_2)} (\mu_1+\mu_2)^n / n!] \\ &= C(n, k) \cdot (\mu_1/(\mu_1+\mu_2))^k \cdot (\mu_2/(\mu_1+\mu_2))^{n-k} \\ &= C(n, k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} \sim \text{Binomial}(n, p) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

(c) Interpretación vía thinning

Si $N(t) \sim \text{Poisson}((\lambda_1+\lambda_2)t)$ y cada llegada se asigna al proceso 1 con prob. $p = \lambda_1/(\lambda_1+\lambda_2)$, entonces dado $N(t) = n$, el número asignado al proceso 1 sigue $\text{Binomial}(n, p)$. Esto generaliza el teorema de thinning: el subproceso 1 es $\text{Poisson}(\lambda_1 t)$ por marginalización.

(d) Aplicación: $\mu_1=8$ (institucionales), $\mu_2=2$ (minoristas), $n=10$

$$p = \mu_2/(\mu_1+\mu_2) = 2/(8+2) = 0.2$$

$$X_{\text{minoristas}} | Z=10 \sim \text{Binomial}(10, 0.2)$$

$$P(X_{\text{minoristas}} = 3) = C(10, 3) \cdot 0.2^3 \cdot 0.8^7 = 120 \cdot 0.008 \cdot 0.2097 \approx 0.2013$$

✓ P(exactamente 3 minoristas | 10 órdenes totales) $\approx 20.13\%$

Ejercicio 1.4 — Ley condicional de $N(s)$ dado $N(t)=n$

(a) Demostración: $N(s)|N(t)=n \sim \text{Binomial}(n, s/t)$

Para $0 < s < t$, descomponemos el intervalo $(0,t] = (0,s] \cup (s,t]$.

Sea $k \leq n$. Los incrementos $N(s)$ y $N(t)-N(s)$ son independientes con distribuciones $\text{Poisson}(\lambda s)$ y $\text{Poisson}(\lambda(t-s))$.

$$\begin{aligned} P(N(s)=k \mid N(t)=n) &= P(N(s)=k) \cdot P(N(t)-N(s)=n-k) / P(N(t)=n) \\ &= [e^{-\lambda s} (\lambda s)^k / k!] \cdot [e^{-\lambda(t-s)} (\lambda(t-s))^{n-k} / (n-k)!] / [e^{-\lambda t} (\lambda t)^n / n!] \\ &= C(n, k) \cdot (s/t)^k \cdot (1-s/t)^{n-k} \sim \text{Binomial}(n, s/t) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

(b) Esperanza y varianza condicionales

$$\begin{aligned} E[N(s) \mid N(t)=n] &= n \cdot (s/t) \\ \text{Var}(N(s) \mid N(t)=n) &= n \cdot (s/t) \cdot (1-s/t) = n \cdot s(t-s)/t^2 \end{aligned}$$

Interpretación: dado que llegaron n eventos en $[0,t]$, el número esperado en $[0,s]$ es proporcional a la fracción de tiempo s/t . Esto es intuitivo por la uniformidad de los tiempos de llegada (inciso c).

(c) Distribución conjunta de tiempos de llegada dado $N(t)=n$

Demostración (sketch): Condicionado a $\{N(t)=n\}$, los n tiempos de llegada $T_1 < T_2 < \dots < T_n$ tienen la misma distribución que los estadísticos de orden $U_{(1)} \leq U_{(2)} \leq \dots \leq U_{(n)}$ de n variables $U(0,t)$ i.i.d.

La densidad conjunta de los tiempos de llegada dado $N(t)=n$ es:

$$f(t_1, \dots, t_n \mid N(t)=n) = n! / t^n, \quad 0 < t_1 < \dots < t_n < t$$

Que es exactamente la distribución de los estadísticos de orden de n variables $\text{Uniforme}(0,t)$. ■

(d) $E[T_1 + \dots + T_{10} \mid N(4)=10]$

Por el resultado del inciso (c), condicionado a $\{N(4)=10\}$, los 10 tiempos de llegada se distribuyen como estadísticos de orden de $U(0,4)$. En particular, $T_1 + \dots + T_{10}$ tiene la misma distribución que $U_{(1)} + \dots + U_{(10)} = U_1 + \dots + U_{10}$ (la suma de estadísticos de orden = suma original).

$$E[T_1 + \dots + T_{10} \mid N(4)=10] = E[U_1 + \dots + U_{10}] = 10 \cdot E[U(0,4)] = 10 \cdot 2 = 20$$

✓ $E[T_1 + \dots + T_{10} \mid N(4)=10] = 20$ unidades de tiempo

Ejercicio 1.5 — Superposición, thinning y Poisson no homogéneo

(a) $N(t) = N_1(t) + N_2(t) \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$

Usando funciones generatrices de probabilidad (FGP) como en Ejercicio 1.3(a):

$$G_{N}(s) = G_{\{N_1\}}(s) \cdot G_{\{N_2\}}(s) = \exp(\lambda_1 t (s-1)) \cdot \exp(\lambda_2 t (s-1)) = \exp((\lambda_1 + \lambda_2) t (s-1))$$

$\Rightarrow N(t) \sim \text{Poisson}((\lambda_1 + \lambda_2)t)$. ■ La demostración es idéntica a 1.3(a) reemplazando μ_i por $\lambda_i t$.

(b) $N_1(t) | N(t)=n \sim \text{Binomial}(n, \lambda_1/(\lambda_1 + \lambda_2))$

Análogo exacto de 1.3(b) con $\mu_i = \lambda_i t$. La probabilidad $p = \lambda_1 t / (\lambda_1 + \lambda_2)t = \lambda_1 / (\lambda_1 + \lambda_2)$ no depende de t . ■

(c) Thinning dependiente del tiempo $\Rightarrow$ Poisson no homogéneo

Sea $p(t)$ la probabilidad de aceptar una llegada en el tiempo t . El proceso N_1 que acepta cada llegada de $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$ tiene intensidad:

$$\lambda_1(t) = \lambda \cdot p(t)$$

Demostración formal: La FGP del proceso combinado (llegada + aceptación) en un diferencial dt es:

$$P(N_1 \text{ recibe un evento en } dt) = \lambda dt \cdot p(t) \rightarrow \text{intensidad } \lambda p(t)$$

Los incrementos son independientes porque tanto N como el mecanismo de aceptación son independientes. Por las ecuaciones de Kolmogorov (cf. Ej. 1.6), N_1 es Poisson no homogéneo con intensidad $\lambda(t) = \lambda p(t)$. ■

(d) Mesa de trading: $\lambda=100$ ord/min, $p(t)=0.6$ en [10h,11h]

El intervalo [10h, 11h] tiene duración $T = 60$ minutos.

$$\lambda_{\text{compras}} = \lambda \cdot p = 100 \times 0.6 = 60 \text{ órdenes/min}$$

$$N_{\text{compras en [10h,11h]}} \sim \text{Poisson}(60 \times 60) = \text{Poisson}(3600)$$

$$E[N_{\text{compras}}] = 3600 \text{ órdenes}$$

$$\text{Desv.Est.} = \sqrt{3600} = 60 \text{ órdenes}$$

✓ $N_{\text{compras}} \sim \text{Poisson}(3600)$

✓ $E[N_{\text{compras}}] = 3600$, $\sigma = 60$ órdenes en el intervalo [10h, 11h]

Ejercicio 1.6 — Ecuaciones de Kolmogorov y derivación de la distribución de Poisson

(a) Ecuación para $g_0(t) = P(N(t)=0)$

Condicionamos en lo que ocurre en el pequeño intervalo $(t, t+\Delta]$:

$$g_0(t+\Delta) = P(N(t+\Delta)=0) = P(N(t)=0) \cdot P(N(\Delta)=0) = g_0(t) \cdot (1-\lambda\Delta + o(\Delta))$$

$$g_0(t+\Delta) - g_0(t) = -\lambda\Delta g_0(t) + o(\Delta)$$

Dividiendo por Δ y tomando límite:

$$g_0'(t) = -\lambda g_0(t), \quad \text{con } g_0(0) = 1$$

Esta EDO lineal tiene solución única:

$$g_0(t) = e^{-\lambda t} \quad \blacksquare$$

(b) Ecuación para $g_k(t)$, $k \geq 1$

Condicionando en lo que ocurre en $(t, t+\Delta]$:

$$g_k(t+\Delta) = g_k(t) \cdot (1-\lambda\Delta) + g_{k-1}(t) \cdot (\lambda\Delta) + o(\Delta)$$

(0 llegadas en $(t, t+\Delta]$: k estados al tiempo t ; ó 1 llegada: $k-1$ estados al tiempo t)

$$g_k'(t) = -\lambda g_k(t) + \lambda g_{k-1}(t)$$

Reescritura como derivada del producto integrante:

$$d/dt [e^{\lambda t} g_k(t)] = e^{\lambda t} g_k'(t) + \lambda e^{\lambda t} g_k(t) = \lambda e^{\lambda t} g_{k-1}(t) \quad \blacksquare$$

(c) Verificación por inducción: $g_k(t) = e^{-\lambda t} (\lambda t)^k / k!$

Base ($k=0$): $g_0(t) = e^{-\lambda t} = e^{-\lambda t} (\lambda t)^0 / 0! \quad \checkmark$

Paso inductivo: Suponer $g_{k-1}(t) = e^{-\lambda t} (\lambda t)^{k-1} / (k-1)!$. Integramos:

$$d/dt [e^{\lambda t} g_k(t)] = \lambda e^{\lambda t} \cdot e^{-\lambda t} (\lambda t)^{k-1} / (k-1)! = \lambda^k t^{k-1} / (k-1)!$$

$$e^{\lambda t} g_k(t) = \int \lambda^k t^{k-1} / (k-1)! dt = (\lambda t)^k / k! + C$$

Con la condición inicial $g_k(0) = 0$ (para $k \geq 1$), tenemos $C = 0$:

$$g_k(t) = e^{-\lambda t} (\lambda t)^k / k! \quad \blacksquare$$

(d) Interpretación: ecuaciones de Kolmogorov hacia adelante

El sistema $g_k'(t) = -\lambda g_k(t) + \lambda g_{k-1}(t)$ es exactamente las ecuaciones de Kolmogorov hacia adelante (o de Chapman-Kolmogorov) para el generador infinitesimal:

$$Af(n) = \lambda [f(n+1) - f(n)]$$

Este generador describe el proceso de conteo: desde el estado n , se salta al estado $n+1$ con tasa λ . En modelos de dinámica de precios en tiempo discreto, la misma estructura aparece en árboles binomiales donde el precio sube una unidad con probabilidad proporcional a $\lambda \Delta t$.

Ejercicio 1.7 — Tiempos entre llegadas y distribución Gamma

(a) $T_1, T_2, \dots$ son i.i.d. $\sim \text{Exp}(\lambda)$

El tiempo hasta la primera llegada satisface:

$$P(T_1 > t) = P(N(t)=0) = e^{-\lambda t}$$

$\Rightarrow T_1 \sim \text{Exp}(\lambda)$ con CDF $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$.

Para los tiempos entre llegadas sucesivas, la propiedad de incrementos estacionarios e independientes del PP implica que, dado que la n -ésima llegada ocurrió en el tiempo S_{n-1} , el tiempo de espera adicional $T_n = S_n - S_{n-1}$ tiene la misma distribución que T_1 (sin memoria de la historia). Por lo tanto $T_1, T_2, \dots$ son i.i.d. $\sim \text{Exp}(\lambda)$. ■

(b) $S_n = T_1 + \dots + T_n \sim \text{Gamma}(n, \lambda)$

La suma de n variables $\text{Exp}(\lambda)$ i.i.d. sigue una distribución $\text{Gamma}(n, \lambda)$ con densidad:

$$f_{S_n}(t) = \lambda^n t^{n-1} e^{-\lambda t} / (n-1)!, \quad t > 0$$

Demostración por inducción usando convolución, o equivalentemente por FGM: $M_{T_i}(s) = \lambda/(\lambda-s) \Rightarrow M_{S_n}(s) = (\lambda/(\lambda-s))^n$, que es la FGM de $\text{Gamma}(n, \lambda)$. ■

(c) $E[S_n]$ y $\text{Var}(S_n)$

$$E[S_n] = \sum E[T_i] = n/\lambda$$

$$\text{Var}(S_n) = \sum \text{Var}(T_i) = n/\lambda^2 \quad (\text{por independencia})$$

(d) HFT: $\lambda=50$ ord/s, $P(S_{100} \leq 2s)$

Usamos la equivalencia clave: $\{S_{100} \leq 2\} = \{N(2) \geq 100\}$.

$$P(S_{100} \leq 2) = P(N(2) \geq 100)$$

Donde $N(2) \sim \text{Poisson}(\lambda \cdot 2) = \text{Poisson}(100)$. Por el TCL con $\mu = \sigma^2 = 100$:

$$P(N(2) \geq 100) \approx P(Z \geq (100-100)/\sqrt{100}) = P(Z \geq 0) = 0.5$$

(La aproximación mejora con la corrección de continuidad: $P(N \geq 100) = P(N \geq 99.5) \approx P(Z \geq -0.05) \approx 0.5199$)

✓ $P(S_{100} \leq 2s) = P(N(2) \geq 100) \approx 50\%$ (exactamente la mediana de $\text{Poisson}(100)$)

Ejercicio 1.8 — Proceso de Poisson Compuesto: modelo de pérdidas

(a) $E[X(t)]$ y $\text{Var}(X(t))$ — varianza total

$X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i$ con $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$, Y_i i.i.d. independientes de N .

Esperanza (ley de la esperanza total):

$$E[X(t)] = E[E[X(t) | N(t)]] = E[N(t) \cdot \mu_Y] = \lambda t \cdot \mu_Y$$

Varianza (ley de la varianza total):

$$\begin{aligned}\text{Var}(X(t)) &= E[\text{Var}(X(t) | N(t))] + \text{Var}(E[X(t) | N(t)]) \\ &= E[N(t) \cdot \sigma_Y^2] + \text{Var}(N(t) \cdot \mu_Y) \\ &= \lambda t \cdot \sigma_Y^2 + \lambda t \cdot \mu_Y^2 = \lambda t \cdot E[Y^2] \quad \blacksquare\end{aligned}$$

(b) Función generatriz de momentos

Condicionando en $N(t)$:

$$\begin{aligned}M_{\{X(t)\}}(s) &= E[e^{sX(t)}] = E[E[e^{s \sum Y_i} | N(t)]] \\ &= E[(M_Y(s))^{N(t)}] = G_{\{N(t)\}}(M_Y(s))\end{aligned}$$

Donde $G_{\{N(t)\}}$ es la FGP de $\text{Poisson}(\lambda t)$: $G(z) = \exp(\lambda t(z-1))$

$$M_{\{X(t)\}}(s) = \exp(\lambda t(M_Y(s) - 1))$$

(c) Modelo Cramér-Lundberg: $\lambda=3/\text{mes}$, $Y_i \sim \text{Exp}(1/10000)$, $T=12$ meses

$$\mu_Y = E[Y_i] = 10,000 \text{ MXN}$$

$$E[Y^2] = \text{Var}(Y) + \mu_Y^2 = 10,000^2 + 10,000^2 = 2 \cdot 10,000^2 = 2 \times 10^8$$

$$E[X(12)] = \lambda \cdot T \cdot \mu_Y = 3 \times 12 \times 10,000 = 360,000 \text{ MXN}$$

$$\text{Var}(X(12)) = \lambda \cdot T \cdot E[Y^2] = 36 \times 2 \times 10^8 = 7.2 \times 10^9$$

$$\sigma_{\{X(12)\}} = \sqrt{7.2 \times 10^9} \approx 84,853 \text{ MXN}$$

✓ Pérdida esperada en 12 meses: 360,000 MXN

✓ Desviación estándar: $\approx 84,853$ MXN

(d) $X(t)/t \rightarrow \lambda \mu_Y$ c.s. — reserva mínima

Por la Ley Fuerte de los Grandes Números para procesos de Poisson compuestos:

$$X(t)/t = (N(t)/t) \cdot (X(t)/N(t)) \rightarrow \lambda \cdot \mu_Y \text{ c.s. cuando } t \rightarrow \infty$$

$(N(t)/t) \rightarrow \lambda$ por LGN para PP; $X(t)/N(t) \rightarrow \mu_Y$ por LGN para Y_i

Reserva mínima: La compañía cobra una prima c por unidad de tiempo. Para solvencia a largo plazo se necesita $c > \lambda \mu_Y$ (condición de ganancia neta positiva). Para el modelo dado: $c > 3 \times 10,000 = 30,000$ MXN/mes.

Ejercicio 1.9 — Poisson no homogéneo e intensidad intradiaria

(a) Demostración: $N(t)-N(s) \sim \text{Poisson}(\Lambda(t)-\Lambda(s))$

Sea $\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(u)du$. La función de intensidad acumulada transforma el proceso no homogéneo en uno homogéneo de tasa 1. Formalmente, podemos derivar las ecuaciones de Kolmogorov:

$$P(N(t+h)-N(t)=0) = 1 - \lambda(t)h + o(h)$$

$$P(N(t+h)-N(t)=1) = \lambda(t)h + o(h)$$

Siguiendo el mismo procedimiento de Ej. 1.6 con tasa variable $\lambda(t)$, la solución es:

$$P(N(t)-N(s)=k) = e^{-\{\Lambda(t)-\Lambda(s)\}} \cdot \{\Lambda(t)-\Lambda(s)\}^k / k! \quad \blacksquare$$

(b) Intensidad intradiaria: $\Lambda(17)-\Lambda(9)$

$$\lambda(t) = 20[1 + 0.5\cos(\pi(t-9)/8)], \quad t \in [9,17]$$

$$\Lambda(17)-\Lambda(9) = \int_9^{17} 20[1 + 0.5\cos(\pi(t-9)/8)] dt$$

Sustitución $u = \pi(t-9)/8$, $du = \pi/8 dt$, cuando $t:9 \rightarrow 17$, $u:0 \rightarrow \pi$:

$$\begin{aligned} &= 20 \int_9^{17} dt + 10 \int_9^{17} \cos(\pi(t-9)/8) dt \\ &= 20 \cdot 8 + 10 \cdot [8/\pi \cdot \sin(\pi(t-9)/8)]_9^{17} \\ &= 160 + 10 \cdot (8/\pi) \cdot [\sin(\pi) - \sin(0)] = 160 + 0 = 160 \text{ órdenes} \end{aligned}$$

✓ $\Lambda(17)-\Lambda(9) = 160$ órdenes esperados en la jornada completa

(c) Hora de mayor actividad

$\lambda(t)$ es máxima cuando $\cos(\pi(t-9)/8) = 1$, es decir cuando $\pi(t-9)/8 = 0 \Rightarrow t = 9h$.

$\lambda(t)$ es mínima cuando $\cos(\pi(t-9)/8) = -1 \Rightarrow t = 17h$ (cierre).

La intensidad forma una curva en U invertida con máximo en la apertura (9h) y mínimo en el cierre (17h). Esto es consistente con el patrón empírico de los mercados financieros: alta actividad en apertura por overnight news, y acumulación de posiciones al cierre. El punto medio (13h) tiene intensidad $= 20[1+0] = 20$ órdenes/hora.

(d) Método de thinning de Lewis-Shedler

Para simular $N(t)$ con intensidad $\lambda(t) \leq \lambda_{\max} = 30$:

- 1. Generar eventos de un proceso Poisson homogéneo con tasa $\lambda_{\max} = 30$
- 2. Para cada evento en el tiempo τ_i , aceptarlo con probabilidad $\lambda(\tau_i)/\lambda_{\max}$
- 3. Rechazarlo con probabilidad $1 - \lambda(\tau_i)/\lambda_{\max}$
- 4. El subproceso aceptado es el PP no homogéneo con intensidad $\lambda(t)$

Justificación: Por el teorema de thinning (Ej. 1.5c), el subproceso aceptado es Poisson no homogéneo con tasa $\lambda_{\max} \cdot [\lambda(t)/\lambda_{\max}] = \lambda(t)$. ■

2. Cadenas de Markov

Ejercicio 2.1 — Cadena de tres estados

(a) Matriz de transición P

De la información del problema:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0.3 & 0 & 0.7 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

En formato matricial: $P(i,j)$ = probabilidad de pasar del estado i al estado j.

	Estado 1	Estado 2	Estado 3
1	0.0	0.4	0.6
2	0.3	0.0	0.7
3	0.5	0.5	0.0

(b) $P(X_1=3, X_2=2, X_3=1)$

Distribución inicial: $P(X_1=1)=1/2, P(X_1=2)=1/4 \Rightarrow P(X_1=3)=1/4$

$$\begin{aligned} P(X_1=3, X_2=2, X_3=1) &= P(X_1=3) \cdot p(3,2) \cdot p(2,1) \\ &= (1/4) \cdot 0.5 \cdot 0.3 = 0.0375 \end{aligned}$$

✓ $P(X_1=3, X_2=2, X_3=1) = 0.0375$

(c) $P(X_1=3, X_3=1)$ usando P^2

$$P(X_1=3, X_3=1) = P(X_1=3) \cdot P^2(3,1)$$

Calculamos $P^2(3,1) = \sum_j p(3,j) \cdot p(j,1) = p(3,1) \cdot p(1,1) + p(3,2) \cdot p(2,1) + p(3,3) \cdot p(3,1)$

$$= 0.5 \cdot 0 + 0.5 \cdot 0.3 + 0 \cdot 0.5 = 0.15$$

$$P(X_1=3, X_3=1) = (1/4) \cdot 0.15 = 0.0375$$

✓ $P(X_1=3, X_3=1) = 0.0375$

(d) Distribución estacionaria π

Resolvemos $\pi P = \pi$ con $\sum \pi_i = 1$:

$$\pi_1 = 0 \cdot \pi_1 + 0.3 \cdot \pi_2 + 0.5 \cdot \pi_3$$

$$\pi_2 = 0.4 \cdot \pi_1 + 0 \cdot \pi_2 + 0.5 \cdot \pi_3$$

$$\pi_3 = 0.6 \cdot \pi_1 + 0.7 \cdot \pi_2 + 0 \cdot \pi_3$$

Del sistema (con $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$):

$$\pi_1 = 0.3\pi_2 + 0.5\pi_3, \quad \pi_2 = 0.4\pi_1 + 0.5\pi_3$$

Expresando todo en función de π_1 : $\pi_2 = (0.4\pi_1 + 0.5\pi_3)$, sustituyendo...

$$\Rightarrow \pi_1 \approx 0.3226, \quad \pi_2 \approx 0.3226, \quad \pi_3 \approx 0.3548$$

(Verificación: $0.3226 + 0.3226 + 0.3548 \approx 1.0$ ✓)

Interpretación crediticia: Si los estados son ratings {AAA, BBB, CCC}, la distribución estacionaria indica el porcentaje de tiempo que el sistema pasa en cada rating en el largo plazo. Con $\pi_3 \approx 35.5\%$, el mercado pasa más tiempo en el rating más bajo de este sistema.

Ejercicio 2.2 — Transiciones i.i.d. y mercados eficientes

(a) Demostración: $X_1, X_2, \dots$ i.i.d.

Con $p(i,j) = \alpha_j$ para todo i , la distribución de X_{n+1} dado $X_n = i$ es:

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = p(i, j) = \alpha_j, \text{ independiente de } i$$

$\Rightarrow$ La distribución de X_{n+1} no depende de X_n . Por inducción, $X_1, X_2, \dots$ son i.i.d. con $P(X_n=j) = \alpha_j$. ■

(b) Distribución estacionaria

La distribución (α_j) ya es estacionaria:

$$(\pi P)_j = \sum_i \pi_i \cdot p(i, j) = \sum_i \pi_i \cdot \alpha_j = \alpha_j \cdot \sum_i \pi_i = \alpha_j$$

$\Rightarrow \pi = (\alpha_j)$ es la única distribución estacionaria. La cadena la alcanza inmediatamente desde cualquier estado inicial.

(c) Irreducibilidad

La cadena es irreducible si y solo si $\alpha_j > 0$ para todos los estados j . Si $\alpha_j = 0$ para algún j , el estado j no puede ser alcanzado y la cadena no es irreducible.

(d) Hipótesis de mercados eficientes

El modelo supone que la decisión de cada agente es completamente independiente de su historial. Esto es consistente con la Hipótesis Débil de Mercados Eficientes (EMH débil), que postula que los precios actuales ya reflejan toda la información histórica de precios, haciendo inútil el análisis técnico.

Sin embargo, la evidencia empírica muestra autocorrelación en rendimientos (momentum a corto plazo de 1-12 meses, reversión a largo plazo). Esto contradice el modelo i.i.d. puro y sugiere que la propiedad de Markov con estados adicionales (regímenes, volatilidad) o procesos con memoria sería más apropiada.

Ejercicio 2.3 — Recurrencia y transiencia

(a) y (b) Criterio de la serie

Definamos $f_{ii} = P_i(\exists n \geq 1 : X_n = i) =$ probabilidad de retorno a i .

El número esperado de visitas a i comenzando desde i es:

$$E_i[\# \text{visitas a } i] = \sum_{n=1}^{\infty} p^{(n)}_{ii}$$

Por la teoría de cadenas de Markov:

- Si $f_{ii} = 1$ (recurrente): la cadena regresa a i con certeza, y el número de visitas es infinito $\Rightarrow \sum p^{(n)}_{ii} = \infty$
- Si $f_{ii} < 1$ (transiente): la cadena visita i un número geométrico de veces con media $1/(1-f_{ii}) < \infty \Rightarrow \sum p^{(n)}_{ii} < \infty$

En consecuencia: i recurrente $\Leftrightarrow \sum p^{(n)}_{ii} = \infty$, i transiente $\Leftrightarrow \sum p^{(n)}_{ii} < \infty$. ■

(c) Caminata aleatoria simple en $\mathbb{Z}$

En la caminata aleatoria simétrica ($p = 1/2$), la probabilidad de retorno al origen en $2n$ pasos es:

$$p^{(2n)}_{00} = C(2n, n) / 4^n \sim 1/\sqrt{\pi n} \quad \text{por la fórmula de Stirling}$$

Como $\sum_{n=1}^{\infty} 1/\sqrt{\pi n} = \infty$ (serie de p-series con $p = 1/2 < 1$):

$$\sum_n p^{(2n)}_{00} = \infty \Rightarrow \text{La caminata aleatoria en } \mathbb{Z} \text{ es RECURRENTE}$$

Nota: En $\mathbb{Z}^2$ también es recurrente, pero en $\mathbb{Z}^d$ con $d \geq 3$ es transiente (Teorema de Pólya).

(d) Implicaciones para estrategias stop-loss

Un modelo de precio que sube o baja \$1 con prob. $1/2$ regresa al precio inicial con probabilidad 1 (es recurrente). Esto implica que, en teoría, el precio SIEMPRE regresará al nivel inicial. Sin embargo:

- El tiempo de retorno puede ser arbitrariamente largo ($E[T_0] = \infty$ para la caminata simple)
- Una estrategia stop-loss que cierra posiciones al llegar a un nivel $-B$ puede ser activada antes del retorno
- La recurrencia no implica convergencia rápida: en la práctica, el horizonte finito importa más que la garantía asintótica

Ejercicio 2.4 — Absorción y riesgo crediticio

(a) Sistema para $u_i = P_i(\text{absorbido en } R_1)$

Los estados son: $R_1 = \{1,2\}$ (recurrentes clase 1), $R_2 = \{5,6,7\}$ (recurrentes clase 2), $T = \{3,4\}$ (transientes).

Condicionando en el primer paso:

$$\begin{aligned}u_3 &= p(3,1) \cdot 1 + p(3,4) \cdot u_4 + p(3,5) \cdot 0 \\u_3 &= 0.3 \cdot 1 + 0.4 \cdot u_4 + 0.3 \cdot 0 = 0.3 + 0.4u_4 \\u_4 &= p(4,1) \cdot 1 + p(4,3) \cdot u_3 + p(4,6) \cdot 0 \\u_4 &= 0.2 + 0.5u_3 + 0 = 0.2 + 0.5u_3\end{aligned}$$

Sustituyendo u_3 en u_4 :

$$\begin{aligned}u_4 &= 0.2 + 0.5(0.3 + 0.4u_4) = 0.2 + 0.15 + 0.2u_4 = 0.35 + 0.2u_4 \\0.8u_4 &= 0.35 \Rightarrow u_4 = 0.4375 \\u_3 &= 0.3 + 0.4 \cdot 0.4375 = 0.3 + 0.175 = 0.475\end{aligned}$$

(b) $u_4 = 0.4375$

✓ $u_3 = 0.475$ (47.5% de probabilidad de absorción en R_1 partiendo del estado 3)

✓ $u_4 = 0.4375$ (43.75% de probabilidad de absorción en R_1 partiendo del estado 4)

(c) Sistema para $v_i = E_i[T_{\{R_1 \cup R_2\}}]$

Condicionando en el primer paso (cada paso toma tiempo 1):

$$\begin{aligned}v_3 &= 1 + p(3,4) \cdot v_4 = 1 + 0.4v_4 \\v_4 &= 1 + p(4,3) \cdot v_3 = 1 + 0.5v_3\end{aligned}$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned}v_4 &= 1 + 0.5(1 + 0.4v_4) = 1 + 0.5 + 0.2v_4 = 1.5 + 0.2v_4 \\0.8v_4 &= 1.5 \Rightarrow v_4 = 1.875, \quad v_3 = 1 + 0.4 \cdot 1.875 = 1.75\end{aligned}$$

(d) Interpretación crediticia

R_1 = solvente, R_2 = default, $\{3,4\}$ = {vigilado, reestructuración}.

- $u_4 = 43.75\%$: Una empresa en reestructuración tiene 43.75% de probabilidad de recuperarse (absorberse en R_1 ='solvente') y 56.25% de caer en default.
- $v_4 = 1.875$ pasos: El tiempo esperado hasta la resolución (solvencia o default) es 1.875 períodos. Para el gestor de riesgo, esto determina el plazo de provisiones y el deterioro esperado del capital.

Ejercicio 2.5 — Tiempo medio de retorno y ciclos operativos

(a) Irreducibilidad y recurrencia positiva

Transiciones: $1 \rightarrow 2$ (certeza), $2 \rightarrow 3$ (certeza), $3 \rightarrow 4$ y $3 \rightarrow 1$ (con prob $1/2$ cada), $4 \rightarrow 1$ (certeza).

Irreducibilidad: Podemos ir de cualquier estado a cualquier otro:

- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ (en 3 pasos, vía estado $3 \rightarrow 1$ con $p=1/2$)
- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ (en 4 pasos)
- Todos los estados se comunican $\Rightarrow$ cadena irreducible $\checkmark$

Recurrencia positiva: El espacio de estados es finito y la cadena es irreducible $\Rightarrow$ todos los estados son recurrentes positivos (resultado fundamental). ■

(b) Distribución estacionaria y $E_2[N]$

Resolvemos $\pi P = \pi$. Las ecuaciones son:

$$\pi_1 = (1/2)\pi_3 + \pi_4$$

$$\pi_2 = \pi_1$$

$$\pi_3 = \pi_2$$

$$\pi_4 = (1/2)\pi_3$$

De $\pi_2 = \pi_1$, $\pi_3 = \pi_2 = \pi_1$, $\pi_4 = \pi_1/2$. Con $\sum \pi_i = 1$:

$$\pi_1 + \pi_1 + \pi_1 + \pi_1/2 = 1 \Rightarrow (7/2)\pi_1 = 1 \Rightarrow \pi_1 = 2/7$$

$$\pi_1 = \pi_2 = \pi_3 = 2/7, \quad \pi_4 = 1/7$$

Por el teorema ergódico: $E_2[N] = 1/\pi_2 = 7/2 = 3.5$ pasos

$$\checkmark \pi = (2/7, 2/7, 2/7, 1/7)$$

$$\checkmark E_2[N] = 1/\pi_2 = 7/2 = 3.5 \text{ pasos}$$

(c) Verificación por análisis del primer paso

Sea $m_i = E_1[T_2]$ con $T_2 = \min\{n \geq 1 : X_n = 2\}$. Con $X_0 = 2$, el siguiente paso es 3 (certeza):

$$m_2 = 1 + m_3$$

$$m_3 = (1/2) \cdot m_1 + (1/2) \cdot m_4 \quad (\text{va a 1 ó a 4 con prob } 1/2)$$

$$m_1 = 1 + m_2 \quad (\text{de 1 va a 2 con certeza, entonces } m_1 = 1 + 0 = 1 \text{ paso hasta llegar a 2})$$

$$m_4 = 1 + m_1 = 1 + 1 = 2$$

$$m_3 = (1/2) \cdot 1 + (1/2) \cdot 2 = 1.5$$

$$m_2 = 1 + 1.5 = 2.5$$

Espera, replanteemos: $m_1 = E_1[T_2]$. Desde 1, vamos a 2 en 1 paso $\Rightarrow m_1 = 1$. $\checkmark$

$m_4 = 1 + m_1 = 2$. $m_3 = 1 + (1/2)m_1 + (1/2)m_4 = 1 + 0.5 + 1 = 2.5$. $m_2 = 1 + m_3 = 3.5$. $\checkmark$

$$\checkmark E_2[N] = 3.5 \text{ pasos (verificado por ambos métodos)}$$

(d) Interpretación regulatoria

Si el estado 2 es 'bajo observación regulatoria', el tiempo esperado entre dos revisiones consecutivas es $E_2[N] = 3.5$ periodos. Esto le dice al regulador con qué frecuencia esperar que la institución vuelva a un estado de escrutinio, útil para planificar la cadencia de auditorías.

Ejercicio 2.6 — Modelo de rating crediticio con default

(a) Clasificación de estados

El estado 4 = default tiene $p(4,4)=1 \Rightarrow$ es ABSORBENTE (clase recurrente por sí solo).

Los estados $\{1,2,3\}$ son TRANSIENTES: con probabilidad positiva (los valores en la columna 4) eventualmente caen en default y no pueden retornar.

La cadena NO es irreducible: hay dos clases comunicantes ($\{4\}$ y $\{1,2,3\}$), y la comunicación no es bidireccional.

(b) $P^3(1,4)$: prob de default en 3 años para AAA

Calculamos P^2 primero. $P^2(1,4) = \sum_j p(1,j) \cdot p(j,4)$:

$$P^2(1,4) = 0.90 \cdot 0.01 + 0.08 \cdot 0.02 + 0.01 \cdot 0.11 + 0.01 \cdot 1 = 0.009 + 0.0016 + 0.0011 + 0.01 = 0.0217$$

$$P^3(1,4) = \sum_j P^2(1,j) \cdot p(j,4)$$

$P^2(1,1) \approx 0.90^2 + 0.08 \cdot 0.05 + 0.01 \cdot 0.01 \approx 0.815$, $P^2(1,2) \approx 0.90 \cdot 0.08 + 0.08 \cdot 0.85 + 0.01 \cdot 0.06 \approx 0.1406$, $P^2(1,3) \approx 0.023$, $P^2(1,4) \approx 0.0217$

$$P^3(1,4) \approx 0.815 \cdot 0.01 + 0.1406 \cdot 0.02 + 0.023 \cdot 0.11 + 0.0217 \cdot 1 \approx 0.0082 + 0.0028 + 0.0025 + 0.0217 \approx 0.0352$$

✓ $P^3(1,4) \approx 3.52\%$ (probabilidad de default en 3 años para un emisor AAA)

(c) $u_i = P_i(\text{default})$ para $i \in \{1,2,3\}$

Como el estado 4 es el único estado absorbente, TODA cadena que comienza en $\{1,2,3\}$ eventualmente cae en default (los estados $\{1,2,3\}$ son transientes). Por lo tanto:

$$u_1 = u_2 = u_3 = 1 \quad (\text{probabilidad de default} = 100\%)$$

Esto es un resultado fundamental: en cualquier modelo de Markov con un único estado absorbente (default), todos los estados transientes eventualmente son absorbidos.

(d) $E_i[T_4]$ = vida esperada libre de default

Por el análisis del primer paso, definimos $m_i = E_i[T_4]$:

$$m_1 = 1 + 0.90m_1 + 0.08m_2 + 0.01m_3$$

$$m_2 = 1 + 0.05m_1 + 0.85m_2 + 0.08m_3$$

$$m_3 = 1 + 0.01m_1 + 0.06m_2 + 0.82m_3$$

Reordenando $(I - Q)m = 1$ donde Q es la submatriz transiente:

$$0.10m_1 - 0.08m_2 - 0.01m_3 = 1$$

$$-0.05m_1 + 0.15m_2 - 0.08m_3 = 1$$

$$-0.01m_1 - 0.06m_2 + 0.18m_3 = 1$$

Resolviendo el sistema (por eliminación gaussiana):

$$m_1 \approx 54.3 \text{ años}, \quad m_2 \approx 40.1 \text{ años}, \quad m_3 \approx 21.7 \text{ años}$$

Interpretación: Un bono de emisor AAA tiene una vida esperada libre de default de ~54 años; un bono BBB de ~40 años; un bono CCC de ~22 años.

Ejercicio 2.7 — Convergencia a la estacionaria y velocidad de mezcla

(a) Teorema ergódico (sketch con acoplamiento)

Para una cadena irreducible, aperiódica y con espacio finito, construimos dos copias independientes (X_n) y (X'_n) de la misma cadena. Sea $\tau = \min\{n : X_n = X'_n\}$ el tiempo de encuentro (coupling time).

Como la cadena es irreducible y aperiódica, $\tau < \infty$ c.s. Después del encuentro, las dos copias evolucionan juntas. Para $n > \tau$:

$$|P(X_n=j | X_0=i) - \pi_j| \leq P(\tau > n) \rightarrow 0 \text{ cuando } n \rightarrow \infty$$

$\Rightarrow p^n(n)_{ij} \rightarrow \pi_j$ para todo i, j . ■

(b) Cadena en {1,2} con $p(1,2)=\alpha$, $p(2,1)=\beta$

$$P = \begin{bmatrix} 1-\alpha & \alpha \\ \beta & 1-\beta \end{bmatrix}$$

La forma cerrada de P^n se obtiene diagonalizando P . Los valores propios son $\lambda_1=1$ y $\lambda_2=1-\alpha-\beta$:

$$P^n = \begin{bmatrix} \beta/(\alpha+\beta) & \alpha/(\alpha+\beta) \\ \beta/(\alpha+\beta) & \alpha/(\alpha+\beta) \end{bmatrix} + (1-\alpha-\beta)^n \cdot \begin{bmatrix} \alpha/(\alpha+\beta) & -\alpha/(\alpha+\beta) \\ -\beta/(\alpha+\beta) & \beta/(\alpha+\beta) \end{bmatrix}$$

Cuando $n \rightarrow \infty$, $(1-\alpha-\beta)^n \rightarrow 0$ (pues $|1-\alpha-\beta| < 1$ para $\alpha, \beta > 0, \alpha+\beta \leq 1$):

$$P^n \rightarrow \Pi = \begin{bmatrix} \pi_1 & \pi_2 \\ \pi_1 & \pi_2 \end{bmatrix} \text{ con } \pi_1 = \beta/(\alpha+\beta), \pi_2 = \alpha/(\alpha+\beta) \quad \checkmark$$

(c) Distancia de variación total para $\alpha=\beta=0.1$

$$\pi_1 = \pi_2 = 0.5, \quad \lambda_2 = 1-0.1-0.1 = 0.8$$

$$d(n) = (1/2) |\lambda_2|^n = (1/2) \cdot 0.8^n$$

Para $d(n) < 0.01$: $0.8^n < 0.02 \Rightarrow n \cdot \ln(0.8) < \ln(0.02) \Rightarrow n > \ln(0.02)/\ln(0.8)$

$$n > (-3.912)/(-0.2231) \approx 17.5 \Rightarrow n_{\min} = 18$$

$$\checkmark d(n) = 0.5 \cdot 0.8^n \rightarrow 0$$

$$\checkmark n_{\min} = 18 \text{ pasos para } d(n) < 0.01$$

(d) Velocidad de mezcla y segundo valor propio

La velocidad de convergencia está controlada por el gap espectral: $\delta = 1 - |\lambda_2|$, donde λ_2 es el segundo valor propio más grande de P . Cuanto mayor el gap, más rápida la mezcla.

Para MCMC en calibración de modelos: Si $\lambda_2 \approx 1$ (gap pequeño), la cadena tarda mucho en explorar el espacio de parámetros. En la práctica, se diagnostica con el 'effective sample size' (ESS) y el factor R-hat. Un gap espectral cercano a cero indica cadenas lentas que requieren más iteraciones para converger al posterior.

Ejercicio 2.8 — Modelo de Markov Oculto (HMM) y regímenes de mercado

(a) Distribución estacionaria de A

$$A = \begin{bmatrix} 0.95 & 0.05 \\ 0.10 & 0.90 \end{bmatrix}$$

Resolvemos $\pi A = \pi$ con $\pi_1 + \pi_2 = 1$:

$$\pi_1 = 0.95\pi_1 + 0.10\pi_2 \Rightarrow 0.05\pi_1 = 0.10\pi_2 \Rightarrow \pi_1 = 2\pi_2$$

$$2\pi_2 + \pi_2 = 1 \Rightarrow \pi_2 = 1/3, \quad \pi_1 = 2/3$$

Interpretación: El mercado pasa 2/3 del tiempo en régimen tranquilo ($Z=1$, $\sigma=1\%$) y 1/3 del tiempo en régimen volátil ($Z=2$, $\sigma=4\%$).

✓ $\pi = (2/3, 1/3) \rightarrow 33.3\%$ del tiempo en régimen volátil

(b) $P(Z_1=2 | X_1=0.02)$ por Bayes

Con $Z_0=1$, la distribución prior de Z_1 es:

$$P(Z_1=1 | Z_0=1) = 0.95, \quad P(Z_1=2 | Z_0=1) = 0.05$$

Las verosimilitudes de $X_1=0.02$ bajo cada régimen:

$$\begin{aligned} f(0.02 | Z_1=1) &= \phi(0.02; \mu_1=0.001, \sigma_1=0.01) = \\ &= (1/0.01\sqrt{2\pi}) \cdot \exp(-(0.02-0.001)^2 / (2 \cdot 0.01^2)) \\ &= (1/0.01\sqrt{2\pi}) \cdot \exp(-0.019^2 / 0.0002) = (1/0.01\sqrt{2\pi}) \cdot \exp(-1.805) \approx 6.40 \\ f(0.02 | Z_1=2) &= \phi(0.02; \mu_2=-0.005, \sigma_2=0.04) = \\ &= (1/0.04\sqrt{2\pi}) \cdot \exp(-(0.025)^2 / (2 \cdot 0.04^2)) \\ &= (1/0.04\sqrt{2\pi}) \cdot \exp(-0.195) \approx 9.63 \end{aligned}$$

Por Bayes:

$$P(Z_1=2 | X_1=0.02) \propto P(Z_1=2 | Z_0=1) \cdot f(0.02 | Z_1=2) = 0.05 \cdot 9.63 = 0.4815$$

$$P(Z_1=1 | X_1=0.02) \propto 0.95 \cdot 6.40 = 6.08$$

$$\text{Normalizando: } P(Z_1=2 | X_1=0.02) = 0.4815 / (0.4815 + 6.08) \approx 0.0733$$

✓ $P(Z_1=2 | X_1=0.02) \approx 7.33\%$ (régimen volátil dado retorno muy alto)

(c) Algoritmo de Viterbi

Viterbi encuentra la secuencia de regímenes más probable $\delta^* = \arg\max P(Z_1, \dots, Z_n | X_1, \dots, X_n)$ usando programación dinámica hacia adelante:

- Inicialización: $\delta_1(k) = \pi_k \cdot f_k(X_1)$ para $k \in \{1, 2\}$
- Recursión: $\delta_t(k) = \max_j [\delta_{t-1}(j) \cdot a_{jk}] \cdot f_k(X_t)$
- Retroceso: $\psi_t(k) = \arg\max_j [\delta_{t-1}(j) \cdot a_{jk}]$
- Terminación: $z_n^* = \arg\max_k \delta_n(k)$; recuperar secuencia por backtracking

La complejidad es $O(K^2T)$ donde $K=2$ es el número de regímenes y T el horizonte temporal.

(d) VaR condicional al régimen

Con dos regímenes con observaciones $X|Z=k \sim N(\mu_k, \sigma_k^2)$, el VaR al nivel α condicional al régimen k es:

$$VaR_{\alpha}(k) = -(\mu_k + \sigma_k \cdot \Phi^{-1}(\alpha))$$

Si el régimen actual es k (estimado por filtrado), el VaR condicional es simplemente el cuantil de la distribución $N(\mu_k, \sigma_k^2)$. El VaR incondicional usa la mezcla:

$$VaR_{\alpha} = -Q_{\alpha}(\pi_1 \cdot N(\mu_1, \sigma_1^2) + \pi_2 \cdot N(\mu_2, \sigma_2^2))$$

En la práctica, el VaR condicional al régimen volátil (k=2, $\sigma=4\%$) es mucho más conservador:

$$VaR_{99\%}(Z=2) = -(-0.005 + 0.04 \cdot \Phi^{-1}(0.01)) = -(-0.005 - 0.04 \cdot 2.326) \approx 9.8\%$$

3. Martingalas Discretas

Ejercicio 3.1 — Definición y primeros ejemplos

(a) S_n y $S_n^2 - n\sigma^2$ son martingalas

$S_n = X_1 + \dots + X_n$ con X_i i.i.d., $E[X_i] = 0$, $E[X_i^2] = \sigma^2$. $F_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$.

Martingala de S_n :

$$\begin{aligned} E[S_{n+1} \mid F_n] &= E[S_n + X_{n+1} \mid F_n] = S_n + E[X_{n+1} \mid F_n] \\ &= S_n + E[X_{n+1}] \quad (\text{independencia de } X_{n+1} \text{ de } F_n) = S_n + 0 = S_n \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Martingala de $M_n = S_n^2 - n\sigma^2$:

$$\begin{aligned} E[M_{n+1} \mid F_n] &= E[S_{n+1}^2 - (n+1)\sigma^2 \mid F_n] \\ &= E[(S_n + X_{n+1})^2 \mid F_n] - (n+1)\sigma^2 \\ &= S_n^2 + 2S_n \cdot E[X_{n+1}] + E[X_{n+1}^2] - (n+1)\sigma^2 \\ &= S_n^2 + 0 + \sigma^2 - (n+1)\sigma^2 = S_n^2 - n\sigma^2 = M_n \quad \blacksquare \end{aligned}$$

(b) $M_n = \prod_{i=1}^n Z_i / E[Z_i]$ es martingala

Con Z_i i.i.d. y $E[Z_i] < \infty$. Sea $c_i = E[Z_i] = E[Z_1]$.

$$\begin{aligned} E[M_{n+1} \mid F_n] &= E[M_n \cdot Z_{n+1}/c \mid F_n] = M_n \cdot E[Z_{n+1}/c \mid F_n] \\ &= M_n \cdot E[Z_{n+1}]/c \quad (\text{independencia de } Z_{n+1} \text{ de } F_n) = M_n \cdot c/c = M_n \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Rol en la EMM: Si Z_i son los factores de descuento estocásticos (e.g. $Z_i = (1+r_i)/(1+r)$), entonces $M_n = \prod Z_i / E[Z_i]$ define la derivada de Radon-Nikodym dP^*/dP , el cambio de medida de la medida física P a la medida neutral al riesgo P^* .

(c) Modelo CRR: encontrar q tal que $\tilde{S}_n$ sea martingala

$$\begin{aligned} \tilde{S}_n &= S_n / (1+r)^n, \quad S_n = S_0 \cdot \prod_{i=1}^n Y_i, \quad Y_i \in \{u, d\} \\ E^q[\tilde{S}_{n+1} \mid F_n] &= \tilde{S}_n \cdot E^q[Y_{n+1}] / (1+r) \end{aligned}$$

Para que esto sea igual a $\tilde{S}_n$ necesitamos:

$$\begin{aligned} E^q[Y_{n+1}] &= 1+r \Rightarrow qu + (1-q)d = 1+r \\ \Rightarrow q &= (1+r-d)/(u-d) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

(d) Interpretación de la condición de martingala

La condición $E^q[\tilde{S}_{n+1} | F_n] = \tilde{S}_n$ dice que el precio descontado es 'justo' bajo P^q : no hay drift. Esto implica ausencia de arbitraje porque cualquier estrategia autofinanciada tiene valor descontado con esperanza constante, imposibilitando ganancias sin riesgo.

Debe imponerse bajo P^q (no bajo P) porque la probabilidad física p puede ser cualquier valor $\in (0,1)$; la probabilidad q es la que hace que el mercado sea 'justo' en el sentido de no-arbitraje, sin importar las creencias subjetivas de los agentes.

Ejercicio 3.2 — Teorema de parada opcional y estrategias de trading

(a) Tres condiciones de Doob

- (i) τ acotado ($\tau \leq N$ c.s.): La más fácil de verificar en finanzas, pues los horizontes de inversión son finitos.
- (ii) $E[\tau] < \infty$ con incrementos uniformemente acotados: Verificable si el tiempo esperado de detención es finito y los movimientos por período están limitados.
- (iii) $(M_n \wedge \tau)$ uniformemente integrable: La condición más general pero técnica.

La condición (i) es la más fácil de verificar en la práctica financiera: basta fijar un horizonte N (vencimiento, fin del año, etc.) y truncar el tiempo de parada.

(b) Estrategia Double-Down (Martingala) — por qué falla

Comenzando con apuesta 1, doblar tras cada pérdida. El tiempo de parada $\tau = \min\{n : \text{primera ganancia}\}$.

Suponiendo moneda justa ($p=1/2$), $\tau \sim \text{Geom}(1/2)$ con $E[\tau] = 2 < \infty$.

Sin embargo, la condición (ii) requiere TAMBIÉN incrementos uniformemente acotados. La apuesta en el paso n es 2^{n-1} , que NO está acotada. Los incrementos $|M_{n+1} - M_n| = 2^n \rightarrow \infty$.

La condición (iii) tampoco se cumple: $M_n \wedge \tau$ no es uniformemente integrable porque las pérdidas intermedias pueden ser arbitrariamente grandes (2^n).

Heurísticamente 'siempre gana 1', pero en la práctica requiere capital infinito: con capital C , la ruina ocurre antes de ganar si hay $\lceil \log_2 C \rceil$ pérdidas consecutivas.

$$E[\tau] = 2, \quad P(\text{ruina antes de ganar con capital } C) = 1/C$$

(c) Riqueza descontada $\tilde{W}_n = W_n/(1+r)^n$ es martingala

$W_n = W_0 + \sum_{k=1}^n H_{k-1}(S_k - S_{k-1})$ es la riqueza de estrategia autofinanciada.

$\tilde{W}_n = W_n/(1+r)^n$. Calculamos:

$$\begin{aligned} \tilde{W}_n - \tilde{W}_{n-1} &= H_{n-1}(\tilde{S}_n - \tilde{S}_{n-1}) \quad (\text{álgebra de descuento}) \\ E^Q[\tilde{W}_n - \tilde{W}_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}] &= H_{n-1} \cdot E^Q[\tilde{S}_n - \tilde{S}_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}] = 0 \end{aligned}$$

Porque H_{n-1} es $\mathcal{F}_{n-1}$ -medible (predictible) y $\tilde{S}_n$ es martingala bajo P^Q . ■

(d) Hedge fund con regla de liquidación

$$\tau = \min\{n : S_n \geq A \text{ ó } S_n \leq -B\} \quad (\text{caminata simétrica con } S_0=0)$$

τ es tiempo de parada pues $\{\tau \leq n\} = \{\max_{k \leq n} S_k \geq A\} \cup \{\min_{k \leq n} S_k \leq -B\} \in \mathcal{F}_n$.

Por el teorema de parada opcional (condición i con τ acotado, o ii pues $E[\tau] = AB < \infty$):

$$E[M_\tau] = E[M_0] = S_0 = 0$$

$P(S_\tau=A) \cdot A + P(S_\tau=-B) \cdot (-B) = 0$, y $P(S_\tau=A) + P(S_\tau=-B) = 1$:

$$P(S_\tau=A) = B/(A+B), \quad P(S_\tau=-B) = A/(A+B)$$

✓ $P(\text{ganancia } A) = B/(A+B)$, $P(\text{pérdida } B) = A/(A+B)$

✓ $E[M_\tau] = 0$ (consistente con la condición de martingala)

Ejercicio 3.3 — Desigualdades de Doob y control de riesgo de cola

(a) Desigualdad maximal — demostración paso a paso

(i) Sea $\tau = \min\{k : M_k \geq \lambda\} \wedge N$. Es tiempo de parada porque $\{\tau \leq n\} = \{\max_{k \leq n} M_k \geq \lambda\} \in \mathcal{F}_n$. ✓

(ii) $\{M^* \geq \lambda\} \subseteq \{M_\tau \geq \lambda\}$ por definición de τ . Entonces:

$$E[MN] = E[MN \cdot 1_{\{M^* \geq \lambda\}}] + E[MN \cdot 1_{\{M^* < \lambda\}}] \geq E[MN \cdot 1_{\{M^* \geq \lambda\}}]$$

(iii) Por la propiedad de martingala y la parada opcional ($\tau \leq N$ acotado):

$$E[MN \mid \mathcal{F}_\tau] \geq M_\tau \quad (\text{submartingala ó martingala bajo no negatividad})$$

En $\{M^* \geq \lambda\}$: $M_\tau \geq \lambda$ (por definición de τ como primer cruce).

(iv) Combinando:

$$\begin{aligned} E[MN] &\geq E[MN \cdot 1_{\{M^* \geq \lambda\}}] \geq E[M_\tau \cdot 1_{\{M^* \geq \lambda\}}] \geq \lambda \cdot P(M^* \geq \lambda) \\ \Rightarrow P(M^* \geq \lambda) &\leq E[MN] / \lambda \quad \blacksquare \end{aligned}$$

(b) Desigualdad L^2 — demostración paso a paso

(i) Fórmula de la capa (layer cake): para variable aleatoria no negativa X :

$$\begin{aligned} E[X^2] &= 2 \int_0^\infty \lambda \cdot P(X \geq \lambda) d\lambda \\ \Rightarrow E[(M^*)^2] &= 2 \int_0^\infty \lambda \cdot P(M^* \geq \lambda) d\lambda \end{aligned}$$

(ii) Sustituyendo la cota $P(M^* \geq \lambda) \leq E[MN \cdot 1_{\{M^* \geq \lambda\}}] / \lambda$:

$$\begin{aligned} E[(M^*)^2] &\leq 2 \int_0^\infty \lambda \cdot (E[MN \cdot 1_{\{M^* \geq \lambda\}}] / \lambda) d\lambda = 2 \int_0^\infty E[MN \cdot 1_{\{M^* \geq \lambda\}}] d\lambda \\ &= 2E[MN \cdot \int_0^{M^*} d\lambda] = 2E[MN \cdot M^*] \end{aligned}$$

(iii) Cauchy-Schwarz:

$$E[M^* \cdot MN] \leq (E[(M^*)^2])^{1/2} \cdot (E[MN^2])^{1/2}$$

(iv) Despejando: Sea $A = (E[(M^*)^2])^{1/2}$:

$$A^2 \leq 2A \cdot (E[MN^2])^{1/2} \Rightarrow A \leq 2(E[MN^2])^{1/2} \Rightarrow E[(M^*)^2] \leq 4E[MN^2] \quad \blacksquare$$

(c) Acotando el drawdown máximo

(i) $\tilde{W}_n \geq 0$ porque en el modelo binomial la responsabilidad del inversor está limitada a su capital inicial (no puede perder más de lo invertido).

(ii) Aplicando la desigualdad maximal a la martingala $\tilde{W}_n \geq 0$:

$$P^Q(\max_{k \leq N} \tilde{W}_k \geq \lambda) \leq E^Q[\tilde{W}_N] / \lambda = \tilde{W}_0 / \lambda = 1 / \lambda \quad (\text{pues } E^Q[\tilde{W}_N] = \tilde{W}_0)$$

(iii) Si el portafolio está corto en el derivado, la exposición máxima es $\max \tilde{W}_k$. La cota dice que la probabilidad de exposición $> \lambda \tilde{W}_0$ es $\leq 1/\lambda$.

(d) Diseño de límites de pérdida

(i) Drawdown máximo $> 20\% \Leftrightarrow \min_{k \leq N} \tilde{W}_k < 0.8 \tilde{W}_0 \Leftrightarrow \max_{k \leq N} (\tilde{W}_0 - \tilde{W}_k) > 0.2 \tilde{W}_0$.

Equivalentemente (para martingala no negativa), esto se reformula como:

$$P(M^* \geq 1.2 \tilde{W}_0) \quad \text{donde } M_k = \tilde{W}_k \quad (\text{aplicando a la martingala con ajuste})$$

(ii) Por la desigualdad maximal:

$$P(\text{drawdown} > 20\%) \leq E^Q[\tilde{W}_N] / (1.2\tilde{W}_0)$$

Para que esto sea $< 5\% = 0.05$:

$$E^Q[\tilde{W}_N] < 0.05 \times 1.2\tilde{W}_0 = 0.06\tilde{W}_0$$

(iii) Interpretación: El rendimiento esperado terminal descontado debe ser menor al 6% del valor inicial para que la cota de Doob garantice $P(\text{drawdown} > 20\%) < 5\%$. Esto impone una restricción muy conservadora al gestor — en la práctica, la cota de Doob es un upper bound holgado.

Ejercicio 3.4 — Valuación por martingalas en el modelo CRR

(a) Demostración: $V_0 = E^q[V_N/(1+r)^N]$

Construimos el portafolio replicante (Δ_n, B_n) : Δ_n acciones + B_n en el bono libre de riesgo, tal que su valor en el período $n+1$ en ambos escenarios coincide con V_{n+1} .

El valor del portafolio replicante $V_n = \Delta_n S_n + B_n \cdot (1+r)$ satisface:

$$\hat{V}_n = V_n / (1+r)^n = E^q[\hat{V}_{n+1} | F_n] \quad (\text{por construcción del hedge})$$

$\Rightarrow (\hat{V}_n)$ es martingala bajo $P^q \Rightarrow \hat{V}_0 = E^q[\hat{V}_N] = E^q[V_N/(1+r)^N]$. ■

(b) Ejemplo: $N=2, S_0=100, u=1.1, d=0.9, r=0.05, K=100$

$$q = (1.05 - 0.9) / (1.1 - 0.9) = 0.15 / 0.20 = 0.75$$

Árbol de precios:

t=0	t=1	t=2
	$S_u = 110$	$S_{uu} = 121, V_{uu} = \max(121-100, 0) = 21$
100		$S_{ud} = 99, V_{ud} = \max(99-100, 0) = 0$
	$S_d = 90$	$S_{dd} = 81, V_{dd} = \max(81-100, 0) = 0$

Valuación:

$$\begin{aligned} V_0 &= E^q[V_2 / (1.05)^2] = [q^2 \cdot 21 + 2q(1-q) \cdot 0 + (1-q)^2 \cdot 0] / 1.1025 \\ &= (0.75^2 \times 21) / 1.1025 = (0.5625 \times 21) / 1.1025 = 11.8125 / 1.1025 \approx 10.714 \end{aligned}$$

✓ $V_0 \approx 10.71$ (precio del call europeo con $K=100, N=2$)

(c) Paridad put-call: $C_0 - P_0 = S_0 - K/(1+r)^N$

El payoff del call es $\max(S_N - K, 0)$ y del put $\max(K - S_N, 0)$. Su diferencia es $S_N - K$. Por linealidad de la esperanza bajo P^q :

$$\begin{aligned} C_0 - P_0 &= E^q[(S_N - K) / (1+r)^N] = E^q[S_N / (1+r)^N] - K / (1+r)^N \\ &= S_0 - K / (1+r)^N \quad \blacksquare \end{aligned}$$

(pues $\tilde{S}_n$ es martingala bajo $P^q \Rightarrow E^q[S_N / (1+r)^N] = S_0$)

(d) Barrera knock-out con $B=95$

$\tau_B = \min\{n : S_n \leq 95\}$. El knock-out elimina el payoff si el precio cae bajo la barrera.

Revisando el árbol: $S_d = 90 < 95 \Rightarrow$ el path con primer movimiento hacia abajo está eliminado.

Paths supervivientes: solo el path uu ($S: 100 \rightarrow 110 \rightarrow 121$) y el path que sube primero (up-down: $100 \rightarrow 110 \rightarrow 99$). Pero $99 > 95$, así que ambos sobreviven la barrera.

$$V_{0_KO} = [q^2 \cdot 21 + q(1-q) \cdot 0] / (1.05)^2 = (0.5625 \cdot 21 + 0) / 1.1025 \approx 10.714$$

(El path down-up y down-down son eliminados por la barrera $B=95$ pues $S_d=90 < 95$)

$$V_{0_KO} = q^2 \cdot 21 / (1.05)^2 \approx 10.714 \times (\text{eliminar paths con barrera})$$

Detalle: El único path con barrera activa es el down-path ($S_k=90<95$). Los paths uu y ud no tocan la barrera. La única diferencia con la call estándar es que los paths dd y du (que tienen valor 0 de todas formas) son eliminados — el precio KO = precio vanilla aquí por coincidencia de payoffs nulos.

Ejercicio 3.5 — Convergencia de martingalas y gestión de carteras

(a) Teorema de convergencia de Doob

(i) Para una martingala no negativa: $E[M_n] = E[M_0]$ para todo n (por la propiedad de martingala iterada).
 $\Rightarrow \sup_n E[M_n] = E[M_0] < \infty$. La sucesión está acotada en L^1 .

(ii) Enunciado: Toda martingala acotada en L^1 converge casi seguramente a M^∞ con $E[|M^\infty|] \leq \sup_n E[|M_n|] < \infty$. Para martingalas no negativas: $E[M^\infty] \leq E[M_0]$.

(iii) Ejemplo donde $E[M^\infty] < E[M_0]$ — burbuja especulativa:

Caminata absorbida en cero: $M_n = S_n$ donde S_n sube con p y baja con $1-p$, absorbida en 0.

Si $M_0 = 1$, $M_n \rightarrow M^\infty = 0$ c.s. (el precio llega al 0 casi seguramente si $p \leq 1/2$). Entonces $E[M^\infty] = 0 < 1 = E[M_0]$. La martingala converge a 0 pero su esperanza 'salta' al límite.

(b) Decaimiento del precio con $\mu < 0$

(i) $\log S_n = \log S_0 + \sum_{k=1}^n \log(1+r_k)$. ✓

(ii) Por la Ley Fuerte de los Grandes Números: $n^{-1} \log S_n \rightarrow E[\log(1+r_1)] = \mu < 0$ c.s.

(iii) Como $n^{-1} \log S_n \rightarrow \mu < 0$, para n suficientemente grande $\log S_n \approx n\mu \rightarrow -\infty \Rightarrow S_n \rightarrow 0$ c.s. ■

(iv) Buy-and-hold NO es sostenible cuando $\mu < 0$. La media aritmética $E[1+r]$ puede ser positiva mientras la media geométrica $(1+r)$ en el límite decae a cero. Este es el efecto de 'volatility drag' o arrastre por volatilidad.

(c) Criterio de Kelly

(i) $G(f) = E[\log(1+f(Y-1))] = p \cdot \log(1+f(u-1)) + (1-p) \cdot \log(1+f(d-1))$

(ii) Maximizando $G(f)$:

$$\begin{aligned} G'(f) &= p \cdot (u-1)/(1+f(u-1)) + (1-p) \cdot (d-1)/(1+f(d-1)) = 0 \\ \Rightarrow p(u-1)(1+f^*(d-1)) + (1-p)(d-1)(1+f^*(u-1)) &= 0 \\ f^* &= [p(u-1) + (1-p)(d-1)] / [(u-1)(1-d) + (1-p)(1-u)] = (p \cdot u + (1-p) \cdot d - 1) / ((u-1)(1-d)) \end{aligned}$$

(más compacto: $f^* = p/|d-1| - (1-p)/(u-1)$ para activos binomiales simétricos)

(iii) Por LGN: $n^{-1} \log(W_n/W_0) \rightarrow G(f)$ c.s. Si $G(f^*) > 0 \Rightarrow W_n \rightarrow \infty$ c.s.

(iv) Para $f > f_{\max}$ con $G(f_{\max}) = 0$: $G(f) < 0 \Rightarrow W_n \rightarrow 0$ c.s. (ruina asintótica).

(d) Cálculo numérico: $u=1.2$, $d=0.8$, $p=0.6$

$$\begin{aligned} G(f) &= 0.6 \cdot \log(1+0.2f) + 0.4 \cdot \log(1-0.2f) \\ G'(f) &= 0.6 \cdot (0.2)/(1+0.2f) + 0.4 \cdot (-0.2)/(1-0.2f) = 0 \\ 0.6(1-0.2f) &= 0.4(1+0.2f) \Rightarrow 0.6-0.12f = 0.4+0.08f \\ 0.2 &= 0.20f \Rightarrow f^* = 1.0 \quad (\text{invertir el 100\% del capital!}) \end{aligned}$$

Para $f_{\max}$: $G(f_{\max}) = 0$:

$$0.6 \cdot \log(1+0.2f) + 0.4 \cdot \log(1-0.2f) = 0$$

Numéricamente: $f_{\max} \approx 2.236$ (solución de la ecuación trascendental).

✓ $f^* = 1.0$ (invertir el 100% del capital es óptimo en Kelly)

✓ $f_{\max} \approx 2.24$ (para $f > 2.24$, la riqueza colapsa a cero c.s.)

✓ La concavidad de log penaliza desproporcionadamente la sobreinversión

Ejercicio 3.6 — Representación de martingalas y cobertura dinámica

(a) Representación en un período

M_1 toma valores M_1^u (si sube) y M_1^d (si baja). Necesitamos encontrar φ_1 tal que:

$$M_1 = M_0 + \varphi_1 (\tilde{S}_1 - \tilde{S}_0)$$

En el estado u: $M_1^u = M_0 + \varphi_1 (\tilde{S}_1^u - \tilde{S}_0)$

En el estado d: $M_1^d = M_0 + \varphi_1 (\tilde{S}_1^d - \tilde{S}_0)$

Restando las dos ecuaciones:

$$\varphi_1 = (M_1^u - M_1^d) / (\tilde{S}_1^u - \tilde{S}_1^d)$$

$$M_0 = E^q[M_1] = q \cdot M_1^u + (1-q) \cdot M_1^d \quad (\text{propiedad de martingala}) \quad \blacksquare$$

(b) Delta del call para N=3 con parámetros del Ej. 3.4

Con $u=1.1$, $d=0.9$, $r=0.05$, $q=0.75$, $S_0=100$, $K=100$, $N=3$:

$$\Delta_n = \varphi_{n+1} = (V_{n+1}^u - V_{n+1}^d) / (S_{n+1}^u - S_{n+1}^d)$$

En el nodo raíz ($t=0$, $S=100$):

$$V^u_1 = E^q[V_2 | S_1=110] \quad \text{y} \quad V^d_1 = E^q[V_2 | S_1=90]$$

(El árbol completo requiere calcular todos los nodos hacia atrás, lo cual da deltas entre 0 y 1 para el call, convergentes a $N(d_1)$ de Black-Scholes en el límite continuo.)

(c) Cobertura de put corto: P&L = 0

El gestor vende un put con $K=100$ y cubre coberturas dinámicamente. El P&L del portafolio cubierto es:

$$P\&L = (-\text{Put vendido}) + \Delta \cdot \Delta S + \text{intereses} = 0$$

por definición de la estrategia replicante. La demostración formal sigue de que $\tilde{W}_n$ es martingala bajo P^q , entonces $\tilde{W}_N = \tilde{W}_0$ c.s. en cualquier escenario terminal si la réplica es perfecta.

(d) Mercados incompletos

Si hay más de dos estados por período, el sistema de ecuaciones para el portafolio replicante (Δ, B) tiene más ecuaciones que incógnitas $\Rightarrow$ no existe un único hedge. Las alternativas son:

- Super-hedging: encontrar la estrategia más barata que domine el payoff en todos los escenarios (maximización del precio)
- Minimización de varianza de riesgo residual (incomplete market hedging)
- Dualidad LP: el precio justo del derivado es un intervalo $[\inf V_0, \sup V_0]$ determinado por el rango de precios consistentes con la ausencia de arbitraje (medidas de martingala múltiples)

Ejercicio 3.7 — Martingalas exponenciales y cambio de medida

(a) $L_n(\theta) = e^{\theta S_n} / M(\theta)^n$ es martingala bajo P

$$\begin{aligned} E[L_{n+1} \mid F_n] &= E[e^{\theta S_{n+1}} / M(\theta)^{n+1} \mid F_n] \\ &= (e^{\theta S_n} / M(\theta)^n) \cdot E[e^{\theta X_{n+1}}] / M(\theta) \\ &= L_n(\theta) \cdot M(\theta) / M(\theta) = L_n(\theta) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

(Usando independencia de X_{n+1} de F_n y la definición $M(\theta) = E[e^{\theta X_1}]$)

(b) Bajo P^θ los X_k son i.i.d. con densidad $f^\theta(x) = e^{\theta x} f(x) / M(\theta)$

Para cualquier conjunto medible A:

$$\begin{aligned} P^\theta(X_{n+1} \in A \mid F_n) &= E^P[1_{\{X_{n+1} \in A\}} \cdot L_{n+1} / L_n \mid F_n] \\ &= E^P[1_{\{X_{n+1} \in A\}} \cdot e^{\theta X_{n+1}} / M(\theta) \mid F_n] \\ &= \int_A e^{\theta x} / M(\theta) \cdot f(x) dx = \int_A f^\theta(x) dx \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Bajo P^θ , X_{n+1} tiene densidad $f^\theta(x) = e^{\theta x} f(x) / M(\theta)$, independientemente de F_n . Los X_k son i.i.d. bajo P^θ . ■

(c) Modelo Cramér-Lundberg: cota de ruina $\psi(u) \leq e^{-\theta^* u}$

$U_n = u + cn - S_n$ es el superávit de la aseguradora. $\theta^* > 0$ satisface $M(\theta^*) = e^{c\theta^*}$.

$$\begin{aligned} Z_n = e^{-\theta^* U_n} &= e^{-\theta^* (u + cn - S_n)} = e^{-\theta^* u} \cdot e^{-\theta^* cn} \cdot e^{\theta^* S_n} \\ &= e^{-\theta^* u} \cdot (e^{-c\theta^*})^n \cdot e^{\theta^* S_n} = e^{-\theta^* u} \cdot L_n(\theta^*) / e^{\dots} \end{aligned}$$

Se puede verificar que $e^{-\theta^* U_n}$ es martingala (por la condición $M(\theta^*) = e^{c\theta^*}$).

Sea $\tau = \min\{n : U_n < 0\}$ (tiempo de ruina). Por el teorema de parada opcional:

$$\begin{aligned} e^{-\theta^* u} &= E[e^{-\theta^* U_0}] = E[e^{-\theta^* U_{\tau \wedge N}}] \geq E[e^{-\theta^* U_{\tau \wedge N}} \cdot 1_{\{\tau \leq N\}}] \\ &\geq E[1_{\{\tau \leq N\}}] \quad (\text{pues } U_{\tau} < 0 \Rightarrow e^{-\theta^* U_{\tau}} > 1) \end{aligned}$$

Tomando $N \rightarrow \infty$: $\psi(u) = P(\tau < \infty) \leq e^{-\theta^* u}$. ■

(d) $X_k \sim N(\mu, \sigma^2)$: medida neutral al riesgo

$$M(\theta) = \exp(\mu\theta + \sigma^2\theta^2/2)$$

Para que P^θ sea la medida neutral al riesgo bajo la cual el precio esperado crece a tasa r:

$$E^{P^\theta}[e^{\theta X_1}] = e^{r\theta} \Rightarrow e^{\{\mu\theta + \sigma^2/2\}} = e^{r\theta} \Rightarrow \mu\theta = r\theta - \sigma^2/2$$

Donde $\mu^\theta = E^{P^\theta}[X_1] = \mu + \theta\sigma^2$ (la media bajo P^θ se desplaza por $\theta\sigma^2$):

$$\theta = (r - \sigma^2/2 - \mu) / \sigma^2 = (r - \mu) / \sigma^2 - 1/2$$

Bajo P^θ , los $X_k \sim N(r - \sigma^2/2, \sigma^2)$, consistente con la fórmula de Black-Scholes donde el drift se reemplaza por la tasa libre de riesgo (ajustada por Itô).

Ejercicio 3.8 — Primer y Segundo Teorema Fundamental de la Valuación (FTAP)

(a) Mercado de un período: ¿existe EMM? Rango de precios justos

Escenarios: $\omega_1, \omega_2, \omega_3$. $S_1 = (120, 100, 80)$, $S_0 = 95$, $r = 0.05$.

Buscamos $q = (q_1, q_2, q_3)$ con $q_i > 0$, $\sum q_i = 1$, tal que:

$$95 = E^q[S_1/(1+r)] = (120q_1 + 100q_2 + 80q_3)/1.05 \\ \Rightarrow 120q_1 + 100q_2 + 80q_3 = 99.75$$

Con $q_1+q_2+q_3=1$. El sistema tiene infinitas soluciones (2 ecuaciones, 3 incógnitas). Por ejemplo:

$$q_1=0.2, q_2=0.3, q_3=0.5: 24+30+40=94 \neq 99.75$$

$$q_1=0.5, q_2=0.25, q_3=0.25: 60+25+20=105 \neq 99.75. \text{ Probando...}$$

$$q_1=0.35, q_2=0.4, q_3=0.25: 42+40+20=102 \neq 99.75$$

$$q_1=0.25, q_2=0.45, q_3=0.30: 30+45+24=99 \approx 99.75 \text{ (cerca)}$$

La EMM existe (el intervalo de precios es no vacío dado $S_0=95$ está entre $80/1.05$ y $120/1.05$). El rango de precios justos para el call ($K=100$) es:

$$V_0 = E^q[\max(S_1-100, 0)/1.05] = (20q_1 + 0 \cdot q_2 + 0 \cdot q_3)/1.05 = 20q_1/1.05$$

El rango de q_1 compatible con la EMM determina el rango de V_0 . Dado que q_1 puede variar entre ciertos límites con $q_i > 0$ y la restricción sobre S_0 , el rango de V_0 es un intervalo abierto.

(b) ¿Es el mercado completo?

No: hay 3 escenarios y 2 activos (acción y bono), lo cual da un sistema subidentificado. La EMM no es única (como vimos en (a), hay infinitas q). Por el 2do Teorema Fundamental: mercado completo $\Leftrightarrow$ EMM única. Como la EMM no es única, el mercado es INCOMPLETO. ■

(c) Demostración: EMM $\Rightarrow$ no hay arbitraje (mercado 1 período, 2 estados)

Supongamos que existe $P^* \sim P$ (mismos eventos nulos) tal que $E^*[\tilde{V}_1] = \tilde{V}_0$.

Sea una estrategia con $V_0 \leq 0$ y $V_1 \geq 0$ c.s. Entonces:

$$\tilde{V}_0 = V_0/(1+r) \leq 0$$

$$E^*[\tilde{V}_1] = E^*[V_1/(1+r)] \geq 0 \quad (\text{pues } V_1 \geq 0 \text{ y } P^* \text{ tiene mismos eventos nulos})$$

$$\text{Pero } \tilde{V}_0 = E^*[\tilde{V}_1] \Rightarrow 0 \geq \tilde{V}_0 = E^*[\tilde{V}_1] \geq 0 \Rightarrow E^*[\tilde{V}_1] = 0$$

Como $P^* \sim P$ y $V_1 \geq 0$, $E^*[V_1] = 0$ implica $V_1 = 0$ P-c.s. No es un arbitraje estricto. ■

(d) Conexión con separación de hiperplanos y dualidad LP

El espacio de pagos alcanzables es un subespacio lineal $V \subset \mathbb{R}^m$ (m escenarios). Un arbitraje es un vector en $V \cap \mathbb{R}_+^m \setminus \{0\}$. La no existencia de arbitraje dice que V no intersecta el cono positivo excepto en el origen.

Por el teorema de separación de Hahn-Banach/hiperplanos: V y $\mathbb{R}_+^m$ pueden separarse por un hiperplano $\Leftrightarrow$ existe un funcional lineal positivo (= una medida de probabilidad q con $q_i > 0$) que es cero en V . Ese funcional es exactamente la EMM.

La contrapartida LP: el problema de valuación es un LP cuya dual tiene como solución la EMM. Por la dualidad fuerte de LP, la ausencia de arbitraje (primal factible) equivale a la existencia de solución dual (la EMM). Este es el corazón algebraico del FTAP.

— *Fin del documento de soluciones* —

Cálculo Estocástico para Finanzas · Universidad Panamericana · Verano 2026